

MAKALAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK
APLIKASI MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI
(*SMART FINANCE*)



Disusun oleh :

Kelompok 7

1. Muhammad Sodais Adam (2403015030)
2. Dara Ayu Aprilia (2403015057)
3. Nur Sakiya (2403015102)

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

1. LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, pengelolaan keuangan pribadi menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting. Banyak masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran karena tidak memiliki sistem pencatatan yang terstruktur. Akibatnya, pengeluaran sering kali lebih besar daripada pemasukan sehingga target keuangan sulit tercapai.

Berdasarkan konsep digitalisasi pengelolaan keuangan yang dijelaskan dalam artikel *Smart Financial Management: Introducing Digital Accounting Tools for Small Businesses*, penggunaan aplikasi keuangan digital dapat membantu meningkatkan disiplin pencatatan transaksi dan mempermudah pemantauan kondisi keuangan secara real-time.

Oleh karena itu, Kelompok 7 mengembangkan aplikasi *Smart Finance* sebagai solusi sederhana untuk membantu pengguna mencatat pemasukan, pengeluaran, memantau kondisi keuangan melalui grafik, serta mengelola target tabungan secara efektif.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa permasalahan yang sering dialami pengguna:

1. Tidak mencatat pemasukan secara rutin
2. Sulit mengetahui laporan keuangan pribadi.
3. Tidak memiliki laporan keuangan pribadi.
4. Tidak mengetahui pola pengeluaran.
5. Kesulitan mencapai target tabungan.
6. Tidak memiliki visualisasi kondisi keuangan.

3. TUJUAN PROYEK

Tujuan pembuatan aplikasi *Smart Finance* adalah:

- Membantu pengguna mencatat pemasukan harian.
- Membantu pengguna mencatat pengeluaran harian.
- Menampilkan grafik keuangan secara otomatis.
- Membantu pengguna menentukan target tabungan.
- Memberikan informasi saldo terkini.
- Membantu pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik.

4. DESKRIPSI SISTEM

Smart Finance merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola keuangan pribadi secara sederhana dan mudah digunakan.

Pengguna dapat:

- Menambahkan pemasukan.
- Menambahkan pengeluaran.
- Melihat saldo terkini.
- Melihat grafik pemasukan dan pengeluaran.
- Mengatur target tabungan.
- Melihat progress pencapaian target.

5. FITUR SISTEM

A. Catat Pemasukan

Fungsi:

- Menambahkan data pemasukan.
- Menyimpan nominal pemasukan.
- Menyimpan tanggal transaksi.
- Menyimpan keterangan pemasukan.

Contoh:

Tanggal	Keterangan	Nominal
10 Juni 2026	Gaji Bulanan	Rp 5.000.000
12 Juni 2026	Bonus	Rp 500.000

B. Catat Pengeluaran

Fungsi:

- Menambahkan data pengeluaran.
- Menyimpan nominal pengeluaran.
- Menyimpan tanggal transaksi.
- Menyimpan kategori pengeluaran.

Contoh:

Tanggal	Kategori	Nominal
10 Juni 2026	Makan	Rp 50.000
11 Juni 2026	Transportasi	Rp 30.000

C. Grafik Keuangan

Fungsi:

- Menampilkan grafik pemasukan.
- Menampilkan grafik pengeluaran.
- Membantu analisis keuangan.

Jenis Grafik:

1. Grafik Batang (*Bar Chart*)
2. Grafik Garis (*Line Chart*)
3. Grafik Lingkaran (*Pie Chart*)

Manfaat:

- Mengetahui tren pengeluaran
- Mengetahui sumber pemasukan terbesar.
- Membantu perencanaan keuangan.

D. Target Tabungan

Fitur:

- Menentukan target tabungan.
- Menentukan tenggat waktu.
- Menampilkan progress pencapaian.

Contoh: Target Laptop Baru

Target: Rp 10.000.000

Terkumpul: Rp 7.500.000

Progress: 75%

6. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Kebutuhan Fungsional

Admin/User

1. Login ke sistem
2. Menambah pemasukan.
3. Mengubah pemasukan.
4. Menghapus pemasukan.
5. Menambah pengeluaran.
6. Mengubah pengeluaran.
7. Menghapus pengeluaran.
8. Mengatur target tabungan.
9. Melihat grafik keuangan.
10. Logout.

Kebutuhan Non-Fungsional

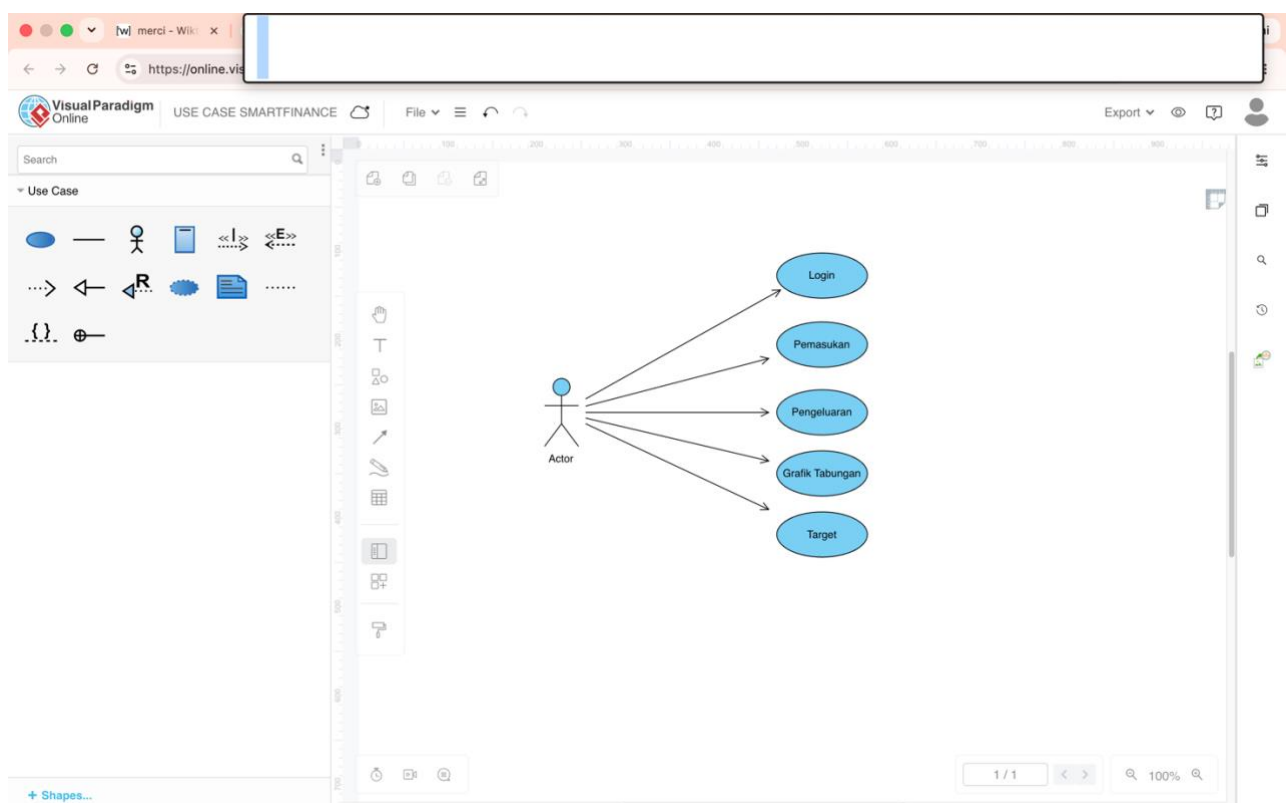
Hardware

- Laptop/PC
- RAM minimal 4 GB
- Penyimpanan 500 MB

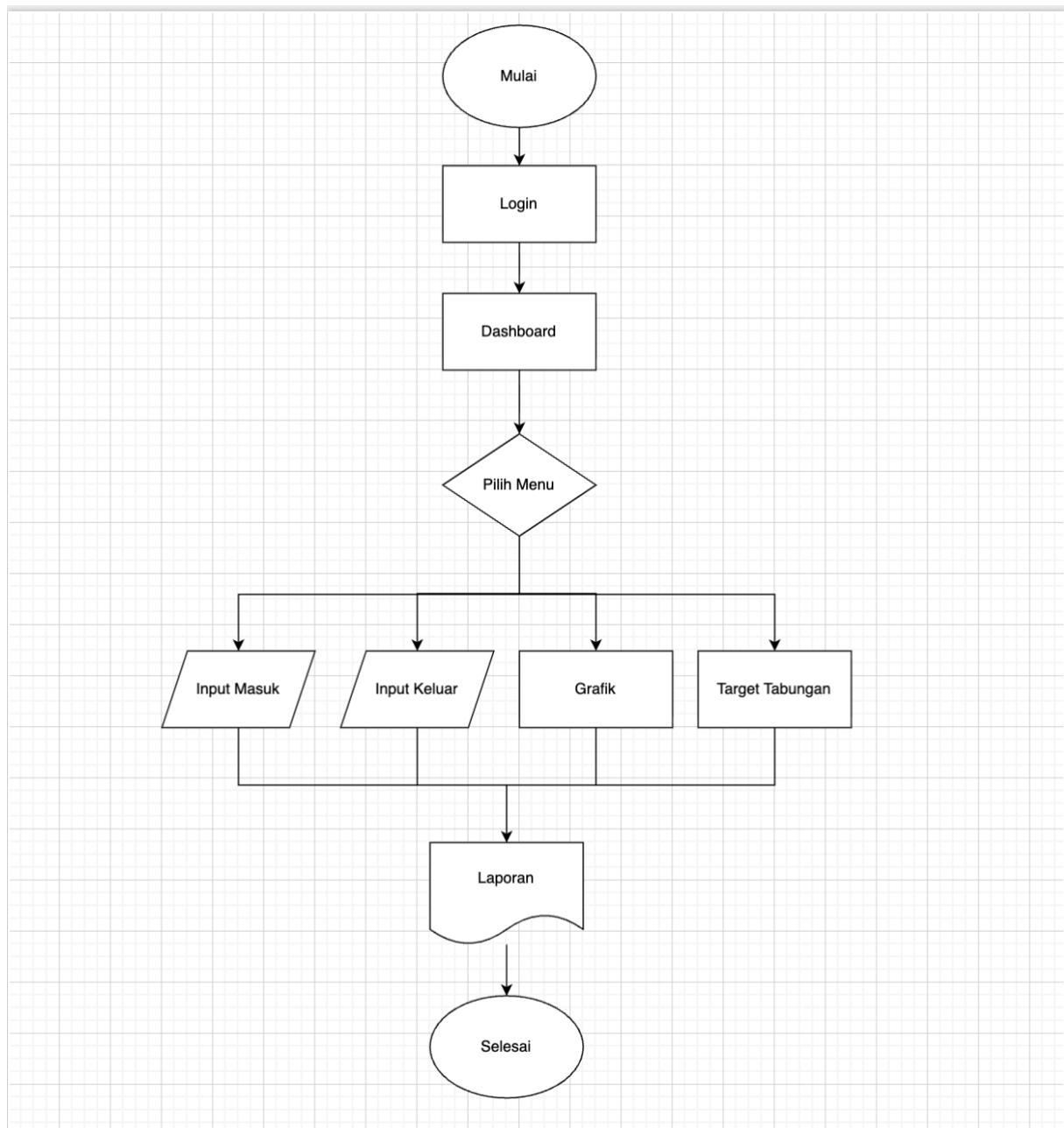
Software

- Browser Google Chrome
- Visual Studio Code
- XAMPP
- MySQL
- PHP

7. USE CASE DIAGRAM



8. FLOWCHART SISTEM



9. RANCANGAN DATABASE

Tabel User

Field	Tipe
id_user	INT
nama	VARCHAR
email	VARCHAR
password	VARCHAR

Tabel Pemasukan

Field	Tipe
id masuk	INT
tanggal	DATE
nominal	DOUBLE
keterangan	VARCHAR

Tabel Pengeluaran

Field	Tipe
id_keluar	INT
tanggal	DATE
nominal	DOUBLE
kategori	VARCHAR

Tabel Target Tabungan

Field	Tipe
id target	INT
nama target	VARCHAR
target nominal	DOUBLE
terkumpul	DOUBLE
deadline	DATE

10. TAMPILAN ANTARMUKA

Halaman Login

SmartFinance

Email

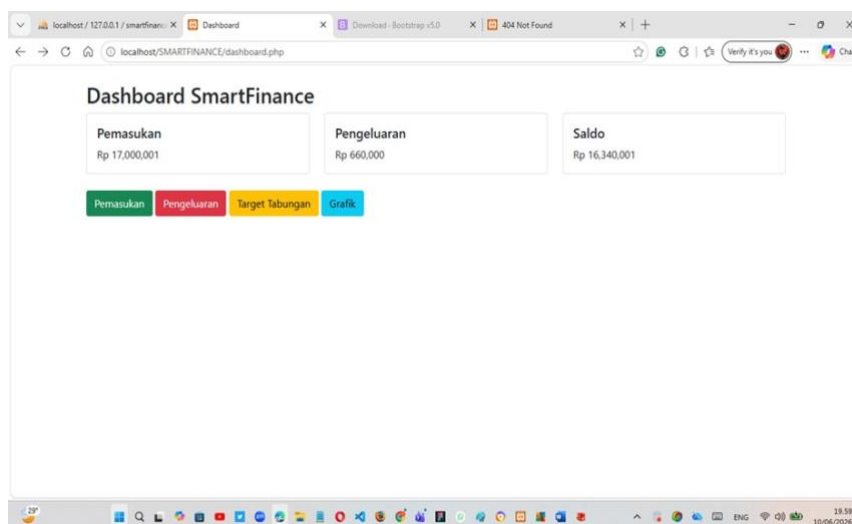
[]

Password

[]

[LOGIN]

Dashboard Smart Finance



Target Tabungan

Saldo Saat Ini
Rp 4.500.000

Pemasukan:
Rp 5.000.000

Pengeluaran:
Rp 500.000

Target Tabungan:
75%

Form Pemasukan

Tambah Pemasukan

Tanggal

Nominal

Keterangan

[SIMPAN]

Form Pengeluaran

Tambah Pengeluaran

Tanggal

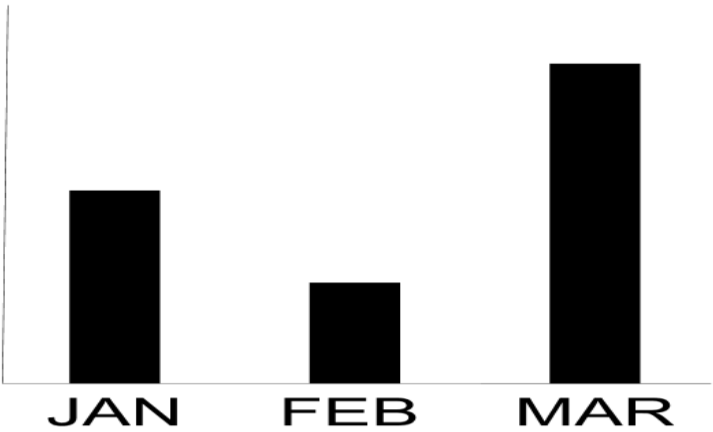
Nominal

Kategori

[SIMPAN]

Halaman Grafik

Grafik Pemasukan dan Pengeluaran



11. IMPLEMENTASI PROGRAM (PHP)

Menghitung Saldo

```
$saldo = $total_pemasukan - $total_pengeluaran;  
echo $saldo;
```

Menghitung Persentase Target Tabungan

```
$persen = ($sterkumpul/$target)*100;  
echo 4persen."%";
```

12. PENGUJIAN SISTEM

No	Pengujian	Hasil
1	Login	Berhasil
2	Tambah Pemasukan	Berhasil
3	Tambah Pengeluaran	Berhasil
4	Grafik Keuangan	Berhasil
5	Target Tabungan	Berhasil
6	Logout	Berhasil

13. EVALUASI PROYEK

Sesuai aspek penilaian pada lampiran pertemuan 14:

Presentasi

- Menjelaskan tujuan aplikasi.
- Menjelaskan fitur utama.
- Menjelaskan manfaat aplikasi.

Demo Sistem

- Login berhasil.
- Menambah pemasukan berhasil.
- Menambah pengeluaran berhasil.
- Menampilkan grafik berhasil.
- Menampilkan target tabungan berhasil.

Penguasaan materi

- Memahami konsep manajemen keuangan pribadi.
- Memahami penggunaan database.
- Memahami implementasi aplikasi berbasis web.

14. KESIMPULAN

Smart Finance berhasil dikembangkan sebagai aplikasi manajemen keuangan pribadi yang membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran harian secara digital. Aplikasi ini menyediakan fitur pencatatan transaksi, grafik keuangan, dan target tabungan sehingga pengguna dapat mengelola keuangan dengan lebih terstruktur dan efisien.

Melalui penggunaan *Smart Finance* pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan secara real-time, mengontrol pengeluaran, serta merencanakan masa depan keuangan dengan lebih baik. Konsep ini sejalan dengan manfaat digitalisasi pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan keteraturan pencatatan dan pengambilan keputusan berbasis data.

15. SARAN PENGEMBANGAN

- Menambahkan fitur ekspor laporan PDF
- Menambahkan kategori transaksi yang lebih lengkap
- Menambahkan notifikasi target tabungan
- Mengembangkan versi mobile Android dan IOS
- Menambahkan fitur keamanan seperti enkripsi data dan OTP